



VITTORIO COFFEE

Tienda web para una cafetería de especialidad

Proyecto de Desarrollo de Aplicación Web con Django

Diseño y Programación Orientada a la Web · UTFSM

Integrantes: Danilo Palavecino, Thalía, Juan de la Barra · Junio de 2026

1

Problema y necesidad

Una cafetería necesita vender y gestionar sus pedidos en línea, sin depender de llamados, filas ni anotaciones en papel.

Para el cliente

Ver la carta, armar su pedido y comprarlo de forma simple, a cualquier hora.

Para el negocio

Centralizar los pedidos, controlar productos y estados, y atender más rápido.

2

Contexto e investigación

Opción 4 del enunciado: Cafetería online

Contexto elegido

- Cafetería de especialidad que ofrece cafés, postres y sándwiches.
- Categorías: Cafés calientes, Cafés fríos, Postres y Sándwiches.
- Venta para retiro en local, con horario y modo de pago.

Investigación realizada

- Cómo opera una cafetería y qué procesos digitalizar.
- Qué necesita el cliente frente a qué necesita la administración.
- Reglas del negocio: disponibilidad, precios y estados de un pedido.

3

Usuarios y actores

1

Invitado

Navega la carta y compra sin registrarse. Su pedido queda con usuario nulo.

2

Cliente

Se registra e inicia sesión. Compra y ve su historial en "Mis pedidos".

3

Administrador

Usuario staff. Gestiona productos, categorías, pedidos y usuarios en el panel.

4

Requerimientos funcionales

Qué debe poder hacer el sistema

Catálogo de productos con filtro por categoría.

Checkout con horario de retiro y modo de pago.

Historial de pedidos del cliente (“Mis pedidos”).

Gestión de pedidos: cambio de estado.

Carrito de compras guardado en la sesión.

Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña.

Panel: CRUD de productos y categorías.

Gestión de usuarios por el administrador.

5

Requerimientos del sistema

Aspectos técnicos exigidos

Django + Python en el backend.

Templates y archivos estáticos de Django.

Autenticación y control de acceso por roles.

Rutas organizadas; vistas públicas separadas de las protegidas.

HTML semántico, CSS propio + Bootstrap y JavaScript.

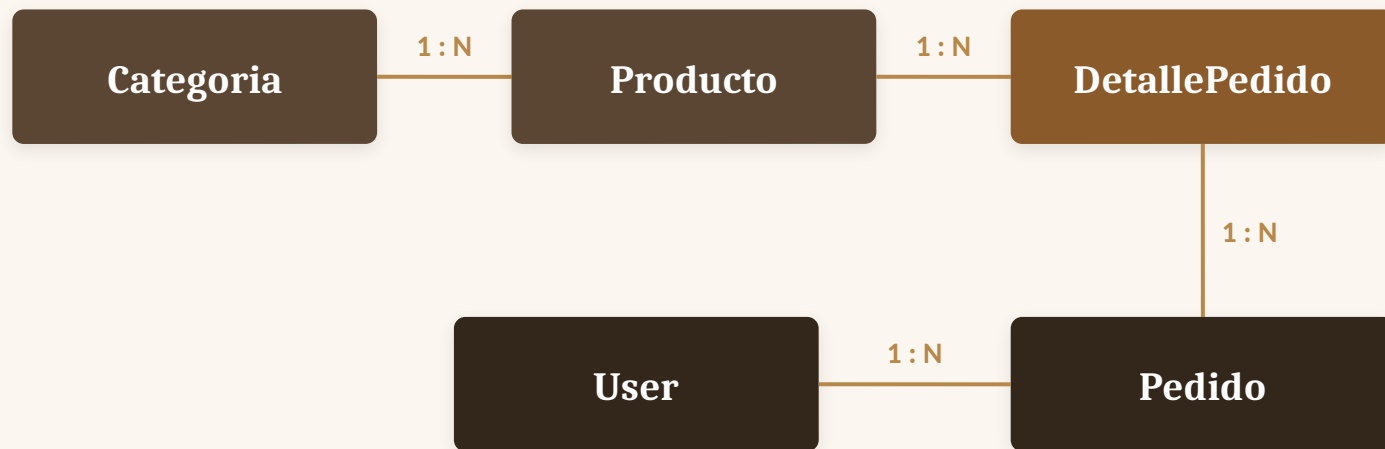
Base de datos SQLite con modelos relacionados y migraciones.

Diseño responsivo y validación de formularios.

Código ordenado con nombres claros y representativos.

6

Modelo de datos



DetallePedido guarda el precio al momento de la compra: el historial no cambia si luego se modifica el precio del producto.

7

Funcionalidades principales implementadas

Carta dinámica

Productos y categorías desde la base de datos, con filtro.

Carrito en sesión

Agregar y quitar, con total en vivo y tope por producto.

Checkout real

Crea el pedido en la base, con horario y modo de pago.

Mis pedidos

El cliente ve su historial con estado y detalle.

Panel propio

Dashboard, CRUD y gestión de pedidos y usuarios.

Auth y roles

Registro, login y acceso restringido por privilegios.

8

Demostración: flujo del cliente

1

Explora

Navega la carta y filtra por categoría.

2

Agrega

Suma productos al carrito (se actualiza el total).

3

Checkout

Completa sus datos, horario de retiro y pago.

4

Confirma

El pedido se guarda y aparece en "Mis pedidos".

9

Demostración: funciones administrativas

Sección protegida — solo el administrador

10

Productos

4

Categorías

13

Pedidos

7

Pendientes

- CRUD de productos y categorías (crear, editar, eliminar).
- Gestión de pedidos: cambio de estado (pendiente → entregado).
- Gestión de usuarios y panel de estadísticas con ventas por día.

Roles y rutas protegidas

Cliente vs administrador; el panel se protege con `@user_passes_test`. Un no autorizado va al login.

Validaciones

Tope de cantidad, precio mínimo, teléfono y bloqueo de productos no disponibles.

Robustez

Saneamiento de URLs y sesión, anti-doble-pedido y manejo de `ProtectedError`.

Protección de Django

CSRF, inyección SQL (vía ORM) y XSS (autoescape)
— verificado con pruebas.

11

Dificultades técnicas y soluciones

Concurrencia en SQLite

Bloqueos al escribir varios pedidos a la vez → se activó WAL + timeout.

Integridad del historial

Si cambia el precio, el pedido viejo no debe alterarse → se guarda el precio en DetallePedido.

Datos inválidos

Evitar que una URL o sesión malformada rompa el sitio → saneamiento y pruebas adversariales.

Compra como invitado

Permitir comprar sin cuenta sin perder los datos → usuario nulo + datos de contacto en el pedido.

12

Mejoras futuras

Pago real

Integrar una pasarela como Mercado Pago o Webpay.

Inventario

Control de stock por producto.

Correos

Confirmación de pedido y recuperación de contraseña con token al email.

Reportes

Métricas e informes de ventas más completos.



¡Gracias!

Demostración en vivo del sistema

github.com/suidett/tienda-cafeteria-django

Credenciales demo: admin / Cafe2024Admin · cliente / Cafe2024Cliente